DNDKv1のFROB安全性解析

鳥羽 凌史[1,a)]　岩田 哲[2,b)]

概要：AES-GCM は NIST 標準の認証暗号であり，現在最も広く利用されている．しかし，AES-GCM には，ナンスの長さが 96 ビットと短い，Committing 安全性を満たさないという問題点がある．この問題点を克服するため，Gueron により提案された方式が DNDK-GCM である．DNDK-GCM は，192 ビットランダムナンスをサポートし，Committing 安全性を付与できるよう設計された認証暗号である．DNDK-GCM には DNDKv1, DNDKv2 の 2 つがあり，本論文では DNDKv1 に注目する．DNDKv1 の Committing 安全性解析が知られているが，最も強い FROB 安全性は未解決である．本論文では，DNDKv1 における $2n$ ビットのセキュリティパラメータに対し，FROB 安全性を破るために必要なクエリ数が $2^{2n/3}$ 回以上であることを示す．

キーワード：DNDK-GCM，AES-GCM，Committing 安全性，FROB 安全性

FROB Security Analysis of DNDKv1

Ryoji Toba[1,a)]　Tetsu Iwata[2,b)]

Abstract: AES-GCM is a NIST-standardized authenticated encryption scheme and is currently one of the most widely deployed AEAD schemes. However, AES-GCM has two major limitations: its nonce length is only 96 bits, and it does not provide committing security. To overcome these limitations, Gueron proposed DNDK-GCM, an authenticated encryption scheme designed to support 192-bit random nonces and to provide committing security. DNDK-GCM has two versions, DNDKv1 and DNDKv2, and this paper focuses on DNDKv1. Although committing-security analyses of DNDKv1 have been presented, its strongest notion, FROB security, has remained open. In this paper, we show that at least $2^{2n/3}$ queries are required to break the FROB security of DNDKv1 with a $2n$-bit security parameter.

Keywords: DNDK-GCM, AES-GCM, Committing Security, FROB Security

1. 背景

AES-GCM (Advanced Encryption Standard-Galois/Counter Mode) [14] は，2004 年に McGrew と Viega によって設計された認証暗号で，NIST (National Institute of Standards and Technology) 標準に採択されており [3]，現在最も広く利用されている．また，AES-GCM は認証暗号の基本安全性である秘匿性と完全性において証明可能安全性を有している [11], [14], [15]．しかし，AES-GCM には，ナンスの長さが 96 ビットと短い，Committing 安全性を満たさないという 2 つの問題点がある．

認証暗号において，ナンスを乱数により生成するランダムナンス設定を考える．このとき，ナンスの長さが短いと，ナンスの値が以前クエリしたときと一致してしまう衝突が高頻度で起きてしまう．その結果，鍵も高頻度で変更する必要があるため，1 つの鍵で暗号化できるデータ量が少なくなってしまう．現在はクラウド環境等での膨大なデータ量に耐えうるよう，192 ビット以上のナンス長が求められている [12]．

AES-GCM の Committing 安全性（FROB，CMT-1,

[1] 名古屋大学 大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Nagoya University
[2] 名古屋大学 未来材料・システム研究所
IMaSS, Nagoya University
[a)] toba.ryoji.m5@s.mail.nagoya-u.ac.jp
[b)] tetsu.iwata@nagoya-u.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

表 1: 192 ビットランダムナンス設定の DNDKv1, DNDKv2 に対する Committing 安全性解析結果

方式	Committing 安全性	計算量	文献
DNDKv1	FROB	$\Omega(2^{2n/3})$	本論文
	CMT-1	$O(2^{2n/3})$	[17]
	CMT-2	$O(2^{2n/3})$	[17]
DNDKv2	FROB	$\Omega(2^n)$	[9]
	CMT-1	$\Omega(2^n)$	[19]
	CMT-2	$O(1)$	[18]

CMT-2, CMT-3）のうち，CMT-1 安全性に対する攻撃 [5], [17]，FROB 安全性に対する攻撃 [1], [13] が知られている．特に，CMT-1 安全性を満たさない認証暗号をメッセージフランキングと呼ばれる不正検知システムで用いたとき，悪意のある攻撃者がシステムを通して健全な利用者を通報できてしまうという実用上の問題が存在する [5].

先述した AES-GCM の 2 つの問題点を克服するため，Gueron により提案された方式が DNDK-GCM である．DNDK-GCM は，192 ビットランダムナンスをサポートし，Committing 安全性のうち CMT-1 安全性を付与できるよう設計された認証暗号である．DNDK-GCM には，NIST Accordion Cipher Mode Workshop 2024 で提案された DNDKv1 [6], [7], 2025 年 3 月にアップデートされた DNDKv2 [8], [9] の 2 つがあり，本論文では DNDKv1 に注目する．

192 ビットランダムナンス設定の DNDKv1, DNDKv2 に対する Committing 安全性解析結果を表 1 に示す．ただし，ブロック長を $n = 128$ ビットとする．DNDKv1, DNDKv2 ともに Committing 安全性のセキュリティパラメータが $2n$ ビットなので，理想的な安全性を満たす計算量は $\Omega(2^n)$ である．DNDKv1 においては，CMT-1 安全性に対する計算量 $O(2^{2n/3})$ 攻撃が存在する [17]．CMT-2 安全性についても同様の攻撃が可能なので，DNDKv1 は CMT-1 安全性，CMT-2 安全性ともに理想的な安全性を満たしていないことが明らかになっている．DNDKv1 を改良した DNDKv2 においては，理想的な計算量 $\Omega(2^n)$ の FROB 安全性と CMT-1 安全性を有することが証明されている [9], [19]．しかし，CMT-2 安全性においては，構造的な弱点によって定数の計算量で動作する攻撃が知られている [18].

DNDK-GCM の Committing 安全性解析は進んでいるが，DNDKv1 の中で，攻撃が一番難しい FROB 安全性については未解決である．本論文では，DNDKv1 が $2n$ ビットのセキュリティパラメータに対し，計算量 $\Omega(2^{2n/3})$ の FROB 安全性を有することを示す.

Algorithm 1 AES-GCM(K, N, A, M)

Require: K, N, A, M
Ensure: C, T
1: $L \leftarrow E_K(0^{128})$
2: $C \leftarrow M \oplus \mathrm{GCTR}_K(N \,\|\, 0^{31} \,\|\, 1)$
3: $T \leftarrow E_K(N \,\|\, 0^{31} \,\|\, 1) \oplus \mathrm{GHASH}_L(A, C)$
4: **return** (C, T)

2. 準備

2.1 記法

非負整数 n に対し，$\{0,1\}^n$ はすべての n ビット列の集合を表す．また，すべてのビット列の集合を $\{0,1\}^*$ と表す．n ビット列 $a, b \in \{0,1\}^n$ の連結を $a \,\|\, b$ と表す．n ビットの 0 を 0^n と表す．a, b の排他的論理和 (XOR) を $a \oplus b$ と表す．a, b が入力，出力等のデータ組であるとき，まとめて (a, b) と表す．a のビット長を $|a|$ と表す．非負整数 i, j に対し，a の上位 i バイト目から j バイト目までを $x[i:j]$ と表す．このとき，x の先頭を 0 バイトとして数える．非負整数 u, v に対し，u の 2 進数を v ビットで表現したものを $[u]_v$ と表す．ただし，$u < 2^v$ である．実数 z に対し，z 以上であり，かつ最小の整数を $\lceil z \rceil$ と表す．事象 X が起きる確率を $\Pr[X]$ と表す．x, y をそれぞれ独立変数，$f(x, y)$ を x, y の 2 変数関数としたとき，f_x, f_y はそれぞれ x, y についての偏導関数を表す.

鍵長 k ビット，ブロック長 n ビットのブロック暗号 E の暗号化関数 $E : (K, M) \mapsto C$ を $E_K(M) = C$ と表す．ただし，$K \in \{0,1\}^k$ は鍵，$M \in \{0,1\}^n$ は平文，$C \in \{0,1\}^n$ は暗号文である.

鍵長 k ビット，ナンス長 l ビット，平文長 m ビット，タグ長 v の認証暗号 (AEAD: Authenticated Encryption with Associated Data) の暗号化関数 AEAD : $(K, N, A, M) \mapsto (C, T)$ を $\mathrm{AEAD}(K, N, A, M) = (C, T)$ と表す．また，復号関数 $\mathrm{AEAD}^{-1} : (K, N, A, C, T) \mapsto M/\perp$ を $\mathrm{AEAD}^{-1}(K, N, A, C, T) = M/\perp$ と表す．ただし，$K \in \{0,1\}^k$ は鍵，$N \in \{0,1\}^l$ はナンス，$A \in \{0,1\}^*$ は Associated Data，$M \in \{0,1\}^m$ は平文，C は暗号文，$T \in \{0,1\}^v$ はタグであり，$|C| = |M|$ である．$\perp$ は拒否を表す記号である.

2.2 AES-GCM

AES-GCM の構成と暗号化アルゴリズムをそれぞれ図 1，アルゴリズム 1 に示す．AES-GCM では，内部関数としてブロック長 128 ビットのブロック暗号 E 以外に GCTR と GHASH を用いる．GCTR とは AES-GCM にて用いられるカウンタモード，GHASH とは AES-GCM にて用いられるハッシュ関数のことである [3].

AES-GCM の暗号化アルゴリズムは，入力としてブロッ

© 2026 Information Processing Society of Japan

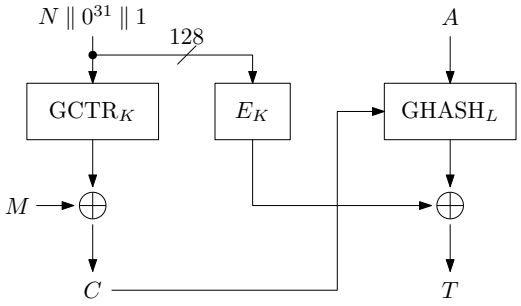


図 1: AES-GCM の構成

Algorithm 2 XORP$[w](K, X)$

Require: w, K, X
Ensure: Y
$R \leftarrow E_K(X \| [0]_{\lceil \log_2 w \rceil})$
for $i \leftarrow 0$ to $w-1$ **do**
  $Y_i \leftarrow R \oplus E_K(X \| [i+1]_{\lceil \log_2 w \rceil})$
end for
$Y \leftarrow Y_0 \| Y_1 \| \cdots \| Y_{w-1}$
return Y

ク暗号で用いる 256 ビット鍵 $K \in \{0,1\}^{256}$，96 ビットのナンス $N \in \{0,1\}^{96}$，Associated Data $A \in \{0,1\}^*$，平文 $M \in \{0,1\}^*$ をとる．まず，GHASH で用いる鍵 $L = E_K(0^{128})$ を生成する．次に，暗号文 $C = M \oplus \mathrm{GCTR}_K(N \| 0^{31} \| 1)$ ($|C| = |M|$) を生成する．続いて，タグ $T = E_K(N \| 0^{31} \| 1) \oplus \mathrm{GHASH}_L(A, C)$ を生成する．最後に，生成した暗号文とタグ (C, T) を出力する．

AES-GCM の復号アルゴリズムは，入力として (K, N, A, C, T) をとる．まず，与えられた K, N, A, C を用いて $T' = E_K(N \| 0^{31} \| 1) \oplus \mathrm{GHASH}_L(A, C)$ を計算する．このとき，$T' = T$ であれば入力を認証し，平文 $M = C \oplus \mathrm{GCTR}_K(N \| 0^{31} \| 1)$ ($|M| = |C|$) を出力する．$T' \neq T$ であれば入力を拒否し，$\perp$ を出力する．

2.3 XORP

XORP とは，ブロック暗号を用いて，標準的な安全性である Birthday Bound を超える安全性を保証する高速な擬似ランダム関数である [10]．Birthday Bound とは，ブロック暗号のセキュリティパラメータが n ビットのとき，暗号方式への攻撃に必要な計算量が $O(2^{n/2})$ であることを表す．XORP は，DNDKv1 の一部である Derive 関数（2.4 節参照）の構成要素として使用されている．w ブロック出力の XORP である XORP$[w]$ の構成と擬似コードをそれぞれ図 2，アルゴリズム 2 に示す．

XORP$[w]$ は，入力として 256 ビット鍵 $K \in \{0,1\}^{256}$，初期値 $X \in \{0,1\}^{128-\lceil \log_2 w \rceil}$ をとる．XORP$[w]$ ではカウンタを用いる．カウンタが取り得る値は 0 から w までなので，w を 2 進数表現できるよう $\lceil \log_2 w \rceil$ ビットを確保する．出力 Y の一部 Y_i は，ブロック暗号 E を用いて $Y_i = E_K(X \| [0]_{\lceil \log_2 w \rceil}) \oplus E_K(X \| [i+1]_{\lceil \log_2 w \rceil})$ として計算される．ただし，i は $0 \leq i \leq w-1$ の整数である．計算した $Y_0, Y_1, \ldots, Y_{w-1}$ を連結し，$Y = Y_0 \| Y_1 \| \cdots \| Y_{w-1}$ を出力する．

Algorithm 3 Derive(K, N)

Require: K, N
Ensure: DK, KC
$N_1 \leftarrow N[0:11]${ 図 3 左側 }
for $i \leftarrow 1, 3, 5, 7, 9$ **do**
  $B_i \leftarrow N_1 \| \mathit{Config} \| [i]_8$
end for
$R_1 \leftarrow E_K(B_1)$
$U_0 \leftarrow (R_1 \oplus E_K(B_3)) \| (R_1 \oplus E_K(B_5))$
$U_1 \leftarrow (R_1 \oplus E_K(B_7)) \| (R_1 \oplus E_K(B_9))$
$N_0 \leftarrow N[12:23]${ 図 3 右側 }
for $i \leftarrow 0, 2, 4, 6, 8$ **do**
  $B_i \leftarrow N_0 \| \mathit{Config} \| [i]_8$
end for
$R_0 \leftarrow E_K(B_0)$
$U_2 \leftarrow (R_0 \oplus E_K(B_2)) \| (R_0 \oplus E_K(B_4))$
$U_3 \leftarrow (R_0 \oplus E_K(B_6)) \| (R_0 \oplus E_K(B_8))$
$DK \leftarrow U_0 \oplus U_2$
$KC \leftarrow U_1 \oplus U_3$
return (DK, KC)

2.4 Derive 関数

Derive 関数とは，XORP を利用することで，AES-GCM と併用したとき

1. 効率的な 192 ビットランダムナンスの処理
2. Committing 安全性のうち，CMT-1 安全性の付与

を実現することを目的として設計された DNDKv1 の内部関数である [6], [7]．Derive 関数の構成と擬似コードをそれぞれ図 3，アルゴリズム 3 に示す．

Derive 関数は，入力として 256 ビットルート鍵 $K \in \{0,1\}^{256}$，192 ビットランダムナンス $N \in \{0,1\}^{192}$ をとる．まず，$N_1 = N[0:11], N_0 = N[12:23]$ とする．このとき，N_1 は N の上位 96 ビット，N_0 は N の下位 96 ビットを表す．次に，図 3 の左側では，$i = 1, 3, 5, 7, 9$ に対し 128 ビットの $B_i = N_1 \| \mathit{Config} \| [i]_8$ を生成する．ここで，*Config* は DNDKv1 の設定を表すパラメータであり，*Config* = `0x000001` である．また，$[i]_8$ は XORP で用いられていたカウンタであり，B_i がブロック長である 128 ビットを満たすために 8 ビットを確保している．その後，

$$U_0 = (E_K(B_1) \oplus E_K(B_3)) \| (E_K(B_1) \oplus E_K(B_5))$$
$$U_1 = (E_K(B_1) \oplus E_K(B_7)) \| (E_K(B_1) \oplus E_K(B_9))$$

を計算する．同様に，図 3 の右側では，$i = 0, 2, 4, 6, 8$ に対し 128 ビットの $B_i = N_0 \| \mathit{Config} \| [i]_8$ を生成し，

$$U_2 = (E_K(B_0) \oplus E_K(B_2)) \| (E_K(B_0) \oplus E_K(B_4))$$
$$U_3 = (E_K(B_0) \oplus E_K(B_6)) \| (E_K(B_0) \oplus E_K(B_8))$$

を計算する．最後に，$DK = U_0 \oplus U_2, KC = U_1 \oplus U_3$ を計

© 2026 Information Processing Society of Japan

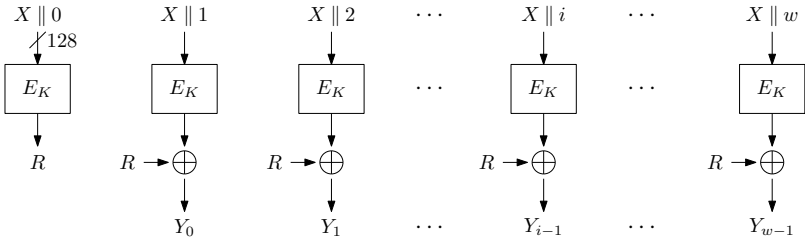


図 2: XORP の構成

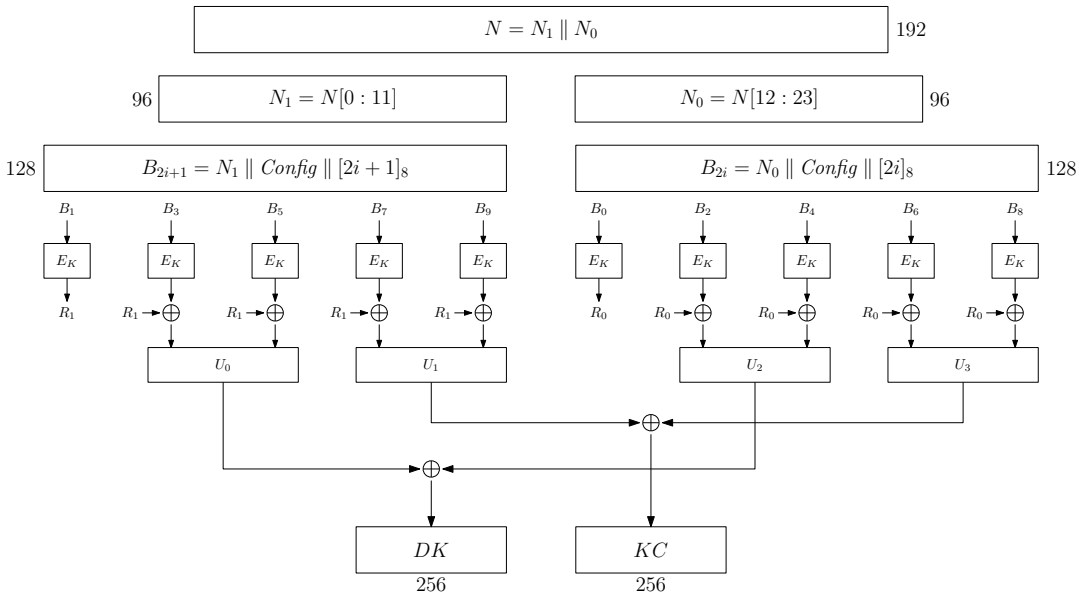


図 3: Derive 関数の構成

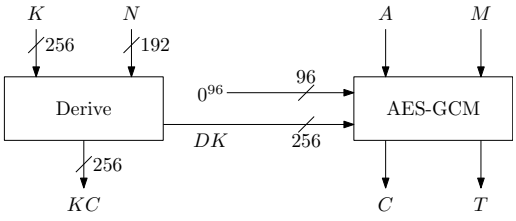


図 4: DNDKv1 の構成

Algorithm 4 DNDKv1(K, N, A, M)

Require: K, N, A, M
Ensure: KC, C, T
1: $(DK, KC) \leftarrow \text{Derive}(K, N)$
2: $(C, T) \leftarrow \text{AES-GCM}(DK, 0^{96}, A, M)$
3: **return** (KC, C, T)

算し, 出力する．ただし, DK は DNDKv1 にて AES-GCM の鍵として使用されるパラメータ，KC は DNDKv1 にて CMT-1 安全性を満たすために出力される Key Commit 値である．

2.5 DNDKv1

DNDKv1 の構成と暗号化アルゴリズムをそれぞれ図 4, アルゴリズム 4 に示す．DNDKv1 では，内部関数として Derive 関数（2.4 節参照）を用いる．

DNDKv1 の暗号化アルゴリズムは，入力として 256 ビットルート鍵 $K \in \{0,1\}^{256}$，192 ビットランダムナンス $N \in \{0,1\}^{192}$，Associated Data A，平文 M をとる．まず，$(DK, KC) = \text{Derive}(K, N)$ を計算する．ここで，$DK \in \{0,1\}^{256}$ は AES-GCM の鍵として用いるパラメータ，$KC \in \{0,1\}^{256}$ は Key Commit 値である．次に，$(C, T) = \text{AES-GCM}(DK, 0^{96}, A, M)$ を計算する．ここで，C ($|C| = |M|$) は暗号文，T はタグを表す．最後に，生成した (KC, C, T) を出力する．

DNDKv1 の復号アルゴリズムは，入力として (K, N, A, KC, C, T) をとる．まず，与えられた K, N を用いて $(DK', KC') = \text{Derive}(K, N)$ を計算する．このとき，$KC' = KC$ であれば入力を認証し，平文 $M = \text{AES-GCM}^{-1}(DK', 0^{96}, A, C, T)$ を出力する．$KC' \neq KC$ であれば入力を拒否し，$\perp$ を出力する．

AES-GCM には, ナンスの長さが 96 ビットと短い, CMT-1 安全性を満たさないという問題点がある．これを克服するために，DNDKv1 では Derive 関数を用いている．ナンスの長さに関しては，AES-GCM のナンス入力部には 0^{96} という固定値を入力し，192 ビットを効率的に処理できる Derive 関数の方に 192 ビットナンスを入力することで解決している．CMT-1 安全性に関しては，AES-GCM の出

© 2026 Information Processing Society of Japan

力に加え，Derive 関数の出力の 1 つである衝突困難な 256 ビット Key Commit 値 KC も DNDKv1 の出力にすることで解決を試みている [6], [7].

3. Committing 安全性

3.1 定義

認証暗号 AEAD : $(K, N, A, M) \mapsto (C, T)$ を考える．Committing (CMT) 安全性とは，$(C, T) = (C', T')$ となるような $(K, N, A, M), (K', N', A', M')$ の組を見つけることが計算量的に困難な性質である．ただし，K, K' は鍵，N, N' はナンス，A, A' は Associated Data，M, M' は平文，$(C, T) = \mathrm{AEAD}(K, N, A, M), (C', T') = \mathrm{AEAD}(K', N', A', M')$ はそれぞれ暗号文 ($|C| = |M|$)，タグである．Committing 安全性では，認証暗号の入力と出力が対応（コミット）していることを要求する．すなわち，出力 $(C, T) = \mathrm{AEAD}(K, N, A, M)$ が得られたとき，異なる入力の組 (K', N', A', M') によって $\mathrm{AEAD}(K', N', A', M') = (C, T)$ が得られる確率が十分小さいことを求める．

Committing 安全性には，出力とコミットする入力の条件に応じたいくつかの定義（FROB, CMT-1, CMT-2, CMT-3）が存在する．コミットする入力の条件について，FROB [4] では $K \neq K', N = N'$, CMT-1 [2] では $K \neq K'$, CMT-2 [2], [16] では $(K, N) \neq (K', N')$，CMT-3 [2] では $(K, N, A) \neq (K', N', A')$ と定義されている．CMT-1 安全性については Key-Committing 安全性と呼ばれることもある．

各定義について，出力とコミットする入力の条件をみると，FROB が一番厳しく，CMT-1，CMT-2，CMT-3 の順に緩くなっているのが分かる．したがって，FROB $\subset$ CMT-1 $\subset$ CMT-2 $\subset$ CMT-3 を満たす．これは，ある定義に対して安全性を証明できたとき，その定義より条件が厳しい定義についても計算量的に同程度の安全性を保証できることを表している．例えば，CMT-2 安全性が証明されている認証暗号は，CMT-2 より条件が厳しい FROB 安全性，CMT-1 安全性についても，CMT-2 安全性と計算量的に同程度の安全性が保証される．また，ある定義に対して攻撃アルゴリズムを記述できたとき，その定義より条件が緩い定義についても同じアルゴリズムで攻撃できることも表している．例えば，FROB 安全性についての攻撃アルゴリズムを記述できる認証暗号は，FROB 安全性より条件の緩い CMT-1 安全性，CMT-2 安全性，CMT-3 安全性全てについても，FROB 安全性のアルゴリズムと同じもので攻撃できる [2].

一般的に，AEAD における Committing 安全性のセキュリティパラメータが n ビットのとき，その AEAD に対して $2^{n/2}$ 通りの入力を試すと，出力が衝突するような異なる入力が高い確率で見つかってしまう．したがって，n ビットのセキュリティパラメータに対して計算量 $\Omega(2^{n/2})$ の安全性を証明できれば，その AEAD は理想的な Committing 安全性を満たすといえる．

Algorithm 5 k-FROB$_{\mathrm{AEAD}}$ ゲーム

$(K, K', N, N', A, A', M, M') \leftarrow \mathcal{C}$
$(C, T) \leftarrow \mathrm{AEAD}(K, N, A, M)$
$(C', T') \leftarrow \mathrm{AEAD}(K', N', A', M')$
if $(C, T) = (C', T') \wedge K \neq K' \wedge N = N'$ **then**
  return 1
else
  return 0
end if

3.2 k-FROB ゲーム

DNDKv1 の FROB 安全性を定量的に扱うために，認証暗号 AEAD : $(K, N, A, M) \mapsto (C, T)$ に対して k-FROB$_{\mathrm{AEAD}}$ ゲームを定義する．k-FROB$_{\mathrm{AEAD}}$ とは，$(K, K', N, N', A, A', M, M')$ を出力する敵 $\mathcal{C}$ を動作させたとき，その出力が $(C, T) = (C', T') \wedge K \neq K' \wedge N = N'$ を満たすなら 1 を，満たさないなら 0 を返すゲームである．ただし，$(C, T) = \mathrm{AEAD}(K, N, A, M), (C', T') = \mathrm{AEAD}(K', N', A', M')$ である．k-FROB$_{\mathrm{AEAD}}$ ゲームの擬似コードをアルゴリズム 5 に示す．k-FROB$_{\mathrm{AEAD}}$ ゲームによって，AEAD の FROB 安全性の利得 $\mathbf{Adv}^{\text{k-FROB}}_{\mathrm{AEAD}}$ は次のように書ける [9].

$$\mathbf{Adv}^{\text{k-FROB}}_{\mathrm{AEAD}} = \Pr[\text{k-FROB}_{\mathrm{AEAD}} \Rightarrow 1]$$

4. DNDKv1 の FROB 安全性解析

DNDKv1 の FROB 安全性定理を定理 1 に示す.

定理 1. 鍵長 k ビット，ブロック長 n ビットの理想暗号を π とし，π を用いる認証暗号 DNDKv1 : $\{0,1\}^k \times \{0,1\}^l \times \{0,1\}^* \times \{0,1\}^m \to \{0,1\}^{kc} \times \{0,1\}^m \times \{0,1\}^v$ を考える．ただし，ナンス長を l ビット，平文長を m ビット，$kc = |KC|$，タグ長を v ビットとし，$kc = 2n$ とする．k-FROB$_{\mathrm{DNDKv1}}$ ゲームにおいて，理想暗号に高々 q 回クエリする任意の敵 $\mathcal{C}$ を考える．$3(q-2) \leq (1 - 1/\sqrt{2}) \cdot 2^n$ のとき，式 (1) が成り立つ.

$$\mathbf{Adv}^{\text{k-FROB}}_{\mathrm{DNDKv1}}(\mathcal{C}) \leq \frac{16}{27}\frac{q^3}{2^{2n}} \tag{1}$$

証明. 敵 $\mathcal{C}$ が k-FROB$_{\mathrm{DNDKv1}}$ ゲームに勝つためには,

- $(KC, C, T) = (KC', C', T')$
- $K \neq K'$

を満たす (K, K', N, A, A', M, M') を出力しなければならない．ただし，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$(KC, C, T) = \text{DNDKv1}(K, N, A, M)$$
$$(KC', C', T') = \text{DNDKv1}(K', N, A', M')$$

である．

$$(DK, KC) = \text{Derive}(K, N)$$
$$(DK', KC') = \text{Derive}(K', N)$$

とおくと，DNDKv1 内の AES-GCM はそれぞれ

$$(C, T) = \text{AES-GCM}(DK, 0^{96}, A, M)$$
$$(C', T') = \text{AES-GCM}(DK', 0^{96}, A', M')$$

のように動作する．ここで，AES-GCM は FROB 安全性を満たさないことが知られている [1], [13] ので，DK, DK' が与えられたうえで $(C, T) = (C', T')$ となるような (A, A', M, M') を求めることは容易である．したがって，DNDKv1 における FROB 安全性は KC のみに依存するため，KC のビット長である $2n$ がセキュリティパラメータであり，以降は KC の衝突に着目する．Derive 関数の KC 導出部分を図 5 に示す．

$\mathbf{Adv}^{\text{k-FROB}}_{\text{DNDKv1}}(\mathcal{C})$ を評価するために，事象 CP を定義する．CP とは，4 回の理想暗号クエリにより U_1, U_3, U_1', U_3' が決まったとき，$KC = KC'$ となる事象である．簡単のため，敵が理想暗号へ 1 回クエリしたとき，U_1, U_3, U_1', U_3' のいずれかを定めるためのクエリを裏で行う設定とする．例えば，敵 $\mathcal{C}$ が理想暗号に対し (K, B_1) を暗号化クエリしたとき，または $(K, R_1 \in \{0,1\}^{128})$ を復号クエリして得られた値が B_1 のとき，カウンタ値のみを変えた $(K, B_7), (K, B_9)$ のクエリが裏で行われることで U_1 が定まる．すなわち，敵 $\mathcal{C}$ の理想暗号への 1 回のクエリに対し理想暗号は高々 3 回呼び出される．q 回のクエリに対し合計で理想暗号は高々 $3q$ 回呼び出されるが，以下の解析では高々 $2q$ 回の追加のクエリは敵に自動的に付与されるものとして扱う．

CP を用いることで，

$$\mathbf{Adv}^{\text{k-FROB}}_{\text{DNDKv1}}(\mathcal{C}) \le \sum_{t,t',t'',t''' \in \mathcal{T}} \Pr[\text{CP}]$$

のように書ける．ただし，$\mathcal{T} = \{t_1, \ldots, t_q\}$ は敵 $\mathcal{C}$ による理想暗号へのクエリの集合である．

続いて，Pr[CP] の最大値を計算する．Pr[CP] を最大化するために，(K, N_1) つまり U_1 に関するクエリを t_1 の 1 回，(K, N_0) つまり U_3 に関するクエリを t_2 の 1 回，(K', N_1) つまり U_1' に関するクエリを t_3 の 1 回，(K', N_0) つまり U_3' に関するクエリを $t_4, \ldots, t_q$ の $q-3$ 回割り当てる．敵が q 回目のクエリを終えたとき，Pr[CP] が最大となる 4 つのクエリの選び方は t_1, t_2, t_3, t_q である．t_1, t_2 によって KC は何らかの値で定まっている．また，t_3 によって $\pi_{K'}$ における 2^n 通りの出力のうち 3 つを消費して U_1' が定まっている．$t_4, \ldots, t_{q-1}$ によって $\pi_{K'}$ の出力が徐々に限定されていく．t_q のときに残っている $\pi_{K'}$ の出力は $2^n - 3(q-3)$ $(= A)$ 通りである．t_q が暗号化クエリのとき，求める Pr[CP] は，$3(q-2) \le (1 - 1/\sqrt{2}) \cdot 2^n$ より

$$\begin{aligned}\Pr[\text{CP}] &\le \frac{1}{2^n - 3(q-3) - 1} \frac{1}{2^n - 3(q-3) - 2} \\ &\le \frac{1}{2^{2n}} \left(\frac{1}{1 - 3(q-2)/2^n} \right)^2 \\ &\le \frac{2}{2^{2n}}\end{aligned}$$

である．t_q が復号クエリのとき，理想暗号出力の下位 32 ビットが $\mathit{Config} \parallel \texttt{0x00}, \mathit{Config} \parallel \texttt{0x06}, \mathit{Config} \parallel \texttt{0x08}$ のいずれかである必要がある．t_q による理想暗号の出力は $t_3, \ldots, t_{q-1}$ によって $2^n - 3(q-3)$ 通りに限定されているので，

$$\begin{aligned}\Pr[\text{CP}] &\le \frac{3}{2^{32} - 3(q-3)} \frac{1}{2^n - 3(q-3) - 1} \frac{1}{2^n - 3(q-3) - 2} \\ &\le \frac{2}{2^{2n}}\end{aligned}$$

となる．

最後に補題 1 を用いることで，式 (1) を得る．補題 1 の証明は 5 章に示す．

補題 1. 敵 $\mathcal{C}$ が理想暗号に高々 q 回クエリして DNDKv1 の KC, KC' を定めるとき，$K \neq K' \wedge N = N'$ を満たすような 4 つのクエリ t, t', t'', t''' の選び方は高々 $8q^3/27$ 通りである．

□

定理 1 では，DNDKv1 は $2n = 256$ ビットのセキュリティパラメータに対し，計算量 $\Omega(2^{2n/3}) = \Omega(2^{85.3})$ の FROB 安全性を主張している．これは，3.1 節で述べた理想的な安全性である計算量 $\Omega(2^n) = \Omega(2^{128})$ には届いていない．

5. 補題 1 の証明

証明. 敵 $\mathcal{C}$ は鍵 $K_1, K_2, \ldots, K_l$ に関する理想暗号にそれぞれ $s_1, s_2, \ldots, s_l$ 回，合計で q 回クエリする設定で考える．ただし，l は鍵の個数とする．DNDKv1 の KC, KC' を定めるために必要な理想暗号へのクエリはそれぞれ最低 2 回なので，$2 \le l \le q/2, 2 \le s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_l, q \ge 4$ とする．このとき，DNDKv1 において $K \neq K' \wedge N = N'$ を満たすような 4 つのクエリ t, t', t'', t''' を選ぶとき，次の条件を達成する必要がある．

1. t, t' が K に関するクエリ
2. t'' は K' に関するクエリであり，かつナンスが t, t' のいずれかと同じ
3. t''' は K' に関するクエリであり，かつナンスが t, t' のうち t'' とは異なる方と同じ

仮に $K = K_1$ とおくと，条件 1 の選び方は

© 2026 Information Processing Society of Japan

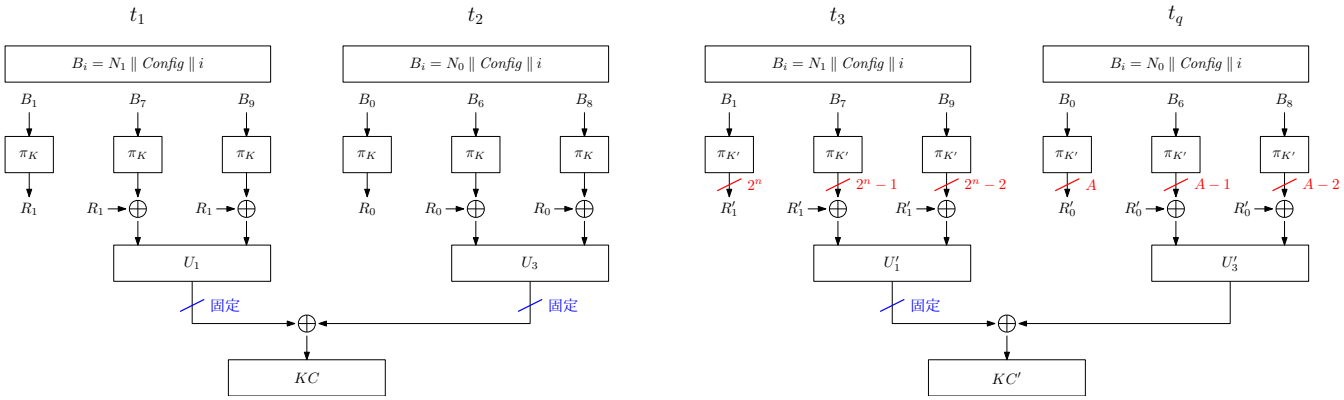


図 5: Derive 関数の KC 導出部分

$$\binom{s_1}{2}$$

通りである．K' の選択肢は $K_2, \ldots, K_l$ の $l-1$ 個であり，それぞれの鍵に関するクエリの中で，条件 1 で選んだクエリと同じナンスのものが高々 2 個あるので，条件 2 の選び方は，高々 $2l$ 個である．条件 3 の選び方は，条件 1, 2 より高々 1 個である．したがって，求めたいクエリの選び方は式 (2) となる．

$$\sum_{i=1}^{l} \binom{s_i}{2} \cdot (2l) \leq l \sum_{i=1}^{l} s_i^2 \tag{2}$$

ここで，s_i の分散は式 (3) となる．

$$\frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} (s_i - \mu)^2 \tag{3}$$

ただし，$\mu = (s_1 + s_2 + \cdots + s_l)/l = q/l$ である．式 (3) が最大値をとるとき，$|s_i - \mu|$ をできる限り大きくする必要がある．このとき，s_i が取り得る値は最小値 2 か最大値 $(q-2a)/(l-a)$ である．a は最小値 2 をとる s_i の個数であり，$1 \leq a \leq l-1$ である．式 (3) の最大値を計算すると式 (4) のようになる．

$$\begin{aligned} \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} (s_i - \mu)^2 &= \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} s_i^2 - \mu^2 \\ &\leq \frac{1}{l} \left\{ a \cdot 2^2 + (l-a) \left(\frac{q-2a}{l-a} \right)^2 \right\} - \mu^2 \end{aligned} \tag{4}$$

式 (2), (4) より，求めたいクエリの選び方の最大値は式 (5) となる．

$$\begin{aligned} l \sum_{i=1}^{l} s_i^2 &\leq l \left\{ a \cdot 2^2 + (l-a) \left(\frac{q-2a}{l-a} \right)^2 \right\} \\ &= 4al + \frac{l(q-2a)^2}{l-a} \end{aligned} \tag{5}$$

続いて，$1 \leq a \leq l-1, 2 \leq l \leq q/2$ の条件で

$$f(a,l) = 4al + \frac{l(q-2a)^2}{l-a}$$

の最大値を求める．$f(a,l)$ の最大値は，極値をとり得る点または al 平面の境界で与えられる．極値をとり得る点は，$f_a = f_l = 0$ を満たす点であり，

$$\begin{aligned} f_a &= \frac{l(2l-q)^2}{(l-a)^2} \\ f_l &= \frac{a(2l-4a+q)(2l-q)}{(l-a)^2} \end{aligned}$$

であることから，$l = q/2$ を満たす点であることが分かる．また，al 平面の境界は

- $a = 1$
- $l = q/2$
- $a = l-1$

である．$l = q/2$ は極値をとり得る点でもあるので，$f(a,l)$ の最大値は 3 つの境界のうちのいずれかで与えられる．境界を調べると，以下の式が得られる．

$$\begin{aligned} f(1,l) &\leq f(1,2) \\ &= 2(q-2)^2 + 8 \\ f\left(a, \frac{q}{2}\right) &= q^2 \\ f(l-1,l) &\leq f\left(\frac{q+4}{6} - 1, \frac{q+4}{6} \right) \\ &\leq \frac{8q^3}{27} \end{aligned}$$

$q \geq 4$ より，以下の式が得られる．

$$q^2 \leq 2(q-2)^2 + 8 \leq \frac{8q^3}{27}$$

以上より，求めたいクエリの選び方は，

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{l} \binom{s_i}{2} \cdot (2l) &\leq l \sum_{i=1}^{l} s_i^2 \\ &\leq 4al + \frac{l(q-2a)^2}{l-a} \\ &\leq \frac{8q^3}{27} \end{aligned}$$

となる． □

© 2026 Information Processing Society of Japan

6. まとめと今後の課題

本論文では，DNDKv1 において未解決であった，最も強い Committing 安全性定義である FROB 安全性について解析を行った．その結果，DNDKv1 は $2n = 256$ ビットのセキュリティパラメータに対し，計算量 $\Omega(2^{2n/3}) = \Omega(2^{85.3})$ の FROB 安全性をもつことを証明できた．

今後の課題は，マッチング攻撃の考案または証明の改善である．

マッチング攻撃とは，安全性について証明されているのと同程度の計算量で動作する攻撃のことであり，マッチング攻撃の存在によって更なる証明の改善ができないことを示せる．つまり，DNDKv1 の FROB 安全性に対する計算量 $O(2^{2n/3}) = O(2^{85.3})$ の攻撃アルゴリズムを記述できれば，本論文の証明を計算量が大きくなる方向に書き直すことができないといえる．DNDKv1 において，CMT-1 安全性に対する計算量 $O(2^{2n/3})$ の攻撃は存在する [17] が，この攻撃は $K \neq K' \wedge N \neq N'$ の条件で動作するものであり，$K \neq K' \wedge N = N'$ の条件である FROB 安全性に対しては有効に動作しない．

マッチング攻撃がみつからないのであれば，本論文より優れた証明が書ける可能性があることを意味する．DNDKv1 の Committing 安全性におけるセキュリティパラメータは $2n = 256$ ビットなので，Committing 安全性に対する理想的な計算量は $\Omega(2^n)$ である．よって，マッチング攻撃が存在しないとき，本論文より大きい計算量（$\Omega(2^n)$ 等）の FROB 安全性証明が今後の課題として挙げられる．

謝辞．本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K07489 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] Albertini, A., Duong, T., Gueron, S., Kölbl, S., Luykx, A. and Schmieg, S.: How to Abuse and Fix Authenticated Encryption Without Key Commitment, *USENIX Security 2022* (Butler, K. R. B. and Thomas, K., eds.), USENIX Association, pp. 3291–3308 (online), available from ⟨`https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/albertini`⟩ (2022).

[2] Bellare, M. and Hoang, V. T.: Efficient Schemes for Committing Authenticated Encryption, *EUROCRYPT 2022, Part II* (Dunkelman, O. and Dziembowski, S., eds.), LNCS, Vol. 13276, Springer, pp. 845–875 (online), DOI: 10.1007/978-3-031-07085-3_29 (2022).

[3] Dworkin, M.: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC, NIST Special Publication 800-38D (2007).

[4] Farshim, P., Orlandi, C. and Rosie, R.: Security of Symmetric Primitives under Incorrect Usage of Keys, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2017, No. 1, pp. 449–473 (online), DOI: 10.13154/TOSC.V2017.I1.449-473 (2017).

[5] Grubbs, P., Lu, J. and Ristenpart, T.: Message Franking via Committing Authenticated Encryption, *CRYPTO 2017, Part III* (Katz, J. and Shacham, H., eds.), LNCS, Vol. 10403, Springer, pp. 66–97 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-63697-9_3 (2017).

[6] Gueron, S.: Double Nonce Derive Key AES-GCM (DNDK-GCM), Internet-Draft draft-gueron-cfrg-dndkgcm-01, Internet Engineering Task Force (2024).

[7] Gueron, S.: Double-Nonce-Derive-Key-GCM (DNDK-GCM) General Design Paradigms and Application, NIST Workshop on the Requirements for an Accordion Cipher Mode 2024 (2024).

[8] Gueron, S.: Double Nonce Derive Key AES-GCM (DNDK-GCM), Internet-Draft draft-gueron-cfrg-dndkgcm-02, Internet Engineering Task Force (2025).

[9] Gueron, S. and Ristenpart, T.: DNDK: Combining Nonce and Key Derivation for Fast and Scalable AEAD, Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/785 (2025).

[10] Iwata, T.: New Blockcipher Modes of Operation with Beyond the Birthday Bound Security, *FSE 2006* (Robshaw, M. J. B., ed.), LNCS, Vol. 4047, Springer, pp. 310–327 (online), DOI: 10.1007/11799313_20 (2006).

[11] Iwata, T., Ohashi, K. and Minematsu, K.: Breaking and Repairing GCM Security Proofs, *CRYPTO 2012* (Safavi-Naini, R. and Canetti, R., eds.), LNCS, Vol. 7417, Springer, pp. 31–49 (online), DOI: 10.1007/978-3-642-32009-5_3 (2012).

[12] Kampanakis, P., Crocket, E., Campagna, M., Petcher, A. and Gueron, S.: Practical Challenges with AES-GCM and the need for a new cipher, The Third NIST Workshop on Block Cipher Modes of Operation 2023 (2023).

[13] Len, J., Grubbs, P. and Ristenpart, T.: Partitioning Oracle Attacks, *USENIX Security 2021* (Bailey, M. D. and Greenstadt, R., eds.), USENIX Association, pp. 195–212 (online), available from ⟨`https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/len`⟩ (2021).

[14] McGrew, D. A. and Viega, J.: The Security and Performance of the Galois/Counter Mode (GCM) of Operation, *INDOCRYPT 2004* (Canteaut, A. and Viswanathan, K., eds.), LNCS, Vol. 3348, Springer, pp. 343–355 (online), DOI: 10.1007/978-3-540-30556-9_27 (2004).

[15] Niwa, Y., Ohashi, K., Minematsu, K. and Iwata, T.: GCM Security Bounds Reconsidered, *FSE 2015* (Leander, G., ed.), LNCS, Vol. 9054, Springer, pp. 385–407 (online), DOI: 10.1007/978-3-662-48116-5_19 (2015).

[16] Takeuchi, R., Todo, Y. and Iwata, T.: Key Recovery, Universal Forgery, and Committing Attacks against Revised Rocca: How Finalization Affects Security, *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, Vol. 2024, No. 2, pp. 85–117 (online), DOI: 10.46586/TOSC.V2024.I2.85-117 (2024).

[17] Toba, R. and Iwata, T.: DNDK-GCM の Key-Committing 安全性解析，SCIS 2025, 3B2-5 (2025).

[18] Toba, R. and Iwata, T.: 変形型 GCM の Committing 安全性解析，CSS 2025, 3G1-4 (2025).

[19] Toba, R. and Iwata, T.: DNDK-GCM の Committing 安全性解析，SCIS 2026, 4D1-2 (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan